CURS 9

Termodinamica si fizica statistica

FENOMENE TERMICE

Noţiuni fundamentale

Sistemul termodinamic reprezintă o porţiune din univers care cuprinde corpuri şi câmpuri şi care este delimitată de restul universului printr-o barieră fizică sau imaginară. Restul universului poartă numele de **mediu extern**.

Interacţia dintre sistemul termodinamic şi mediul extern
- Schimb de energie
- Schimb de masa

Sisteme
- **Izolate** - nu schimbă nici energie nici masă cu mediul înconjurător (ex: apa în termos)
- **Închise** - schimbă energie dar nu schimbă masă cu mediul înconjurător (apa într-o sticlă închisă)
- **Deschise** - schimbă și energie și masă cu mediul înconjurator (apa într-un pahar)

Parametri de stare sunt mărimi ce caracterizează starea sistemului.

Relaţiile dintre parametri poartă numele de **ecuaţii de stare**.

Parametri intensivi: sunt cei care nu depind de extinderea spaţială a sistemului. Ei caracterizează proprietăţile locale ale sistemului (p, T)

Parametri extensivi: sunt cei care depind de extinderea spaţială a sistemului.

Totalitatea parametrilor unui sistem la un moment dat descriu **starea sistemului**.

Stările sistemului
- Stări staționare – parametri de stare nu se modifică în timp
- Stări nestaționare – parametri de stare se modifică în timp
- Stări de echilibru – nu există schimb de masă și de energie cu mediul exterior

Principiul fundamental al termodinamicii: Un sistem izolat ajunge întotdeauna după un timp într-o stare de echilibru termodinamic şi nu poate ieşi de la sine din această stare.

Transformare de stare (Proces) - Trecerea unui sistem dintr-o stare termodinamică în altă stare termodinamică
După natura stărilor intermediare procesele

Procese
- **cvasistatice** (stările intermediare sunt stări de echilibru iar procesele sunt lente)
- **necvasistatice** (stările intermediare nu sunt stări de echilibru).

După posibilitatea de a se realiza procesul invers transformările pot fi

Procese
- **Reversibile** - revenirea la starea inițială se realizează prin aceleași stări intermediare
- **Ireversibile** - revenirea la starea inițială nu este posibilă sau, dacă este posibilă, sistemul nu mai trece prin aceleași stări intermediare.

Energia internă a unui sistem termodinamic reprezintă suma energiilor potenţiale de interacţie dintre particulele sistemului şi suma energiilor potenţiale ale particulelelor în câmpuri externe. Energia internă este o mărime de stare. Din punct de vedere matematic ea este o diferenţială totală exactă.

Temperatura

- În mod practic asociem termeperatura cu senzaţiile de cald sau rece
- Pentru a înţelege conceptul de temperatură trebuie introduse conceptele de **contact termic** şi **echilibru termic.**

Două sisteme termodinamice se află în contact termic dacă între ele are loc schimbul de căldură.

Două sisteme, **aflate în contact termic** și izolate de mediul inconjurător, ajung la echilibru termic dacă între ele încetează orice schimb de căldură.

Căldura: Energia transferată între un sistem termodinamic și mediul înconjurător, între două sisteme termodinamice sau între diferite părți ale aceluiași sistem termodinamic, în cursul unei transformări termodinamice.

Sistem izolat adiabatic: Este sistemul care schimbă energie cu mediul extern doar prin efectuarea de lucru mecanic, fără schimb de căldură

Convenție:

$Q > 0$ dacă sistemul termodinamic primește căldură

$Q < 0$ dacă sistemul termodinamic cedează căldură

Principiul zero al termodinamicii

Temperatura este o funcție de stare a sistemului.

Parametrii de forță (A) ai sistemului depind de parametrii de poziție (a) și de temperatură (T):

$A_i = A(a_1, a_2, \ldots . a_n, T),\ i = 1 \ldots n$ ⟹ Ecuațiile de stare ale sistemului

În cazul unui fluid: $A = \mathrm{U}, \qquad a = V$

$U = U(V, T)$ Ecuația calorică de stare

sau: $A = -p, \qquad a = V$

$p = p(V, T)$ Ecuația termică de stare

Pentru gazul ideal, ecuațiile de stare sunt:

Ecuația termică de stare:

$$\boldsymbol{p = \frac{\nu R T}{V}}$$

R = 8.31 J/kmolK

$$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{\mu}$$

N = nr. de molecule din sistem
N_A = nr. lui Avogadro
m = masa sistemului (fluidului)
μ = masa molară a sistemului

Ecuația calorică de stare

$$\boldsymbol{U = \nu C_V T}$$

Utilizând convenția că la temperatura de zero absolut energia internă a sistemului este egală cu zero

Principiul I al termodinamicii



Crește temperatura ⟺ Crește energia internă

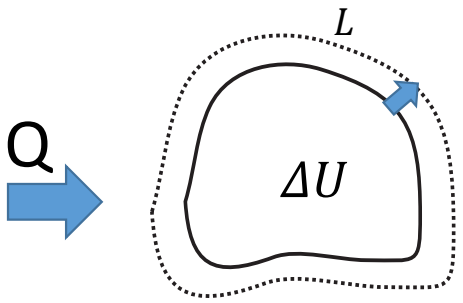
Corpul se dilată ⟺ Crește volumul

⇓

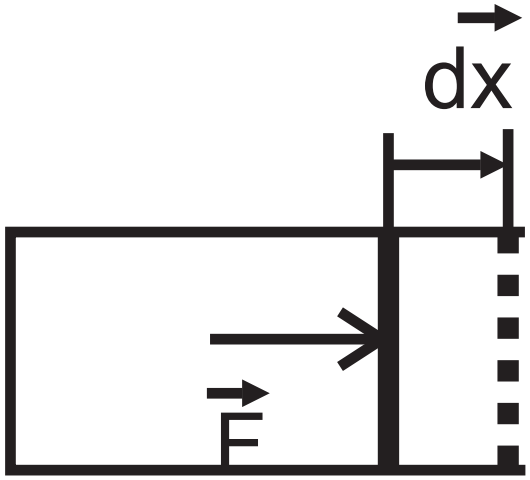
Sistemul efectuează lucru mecanic

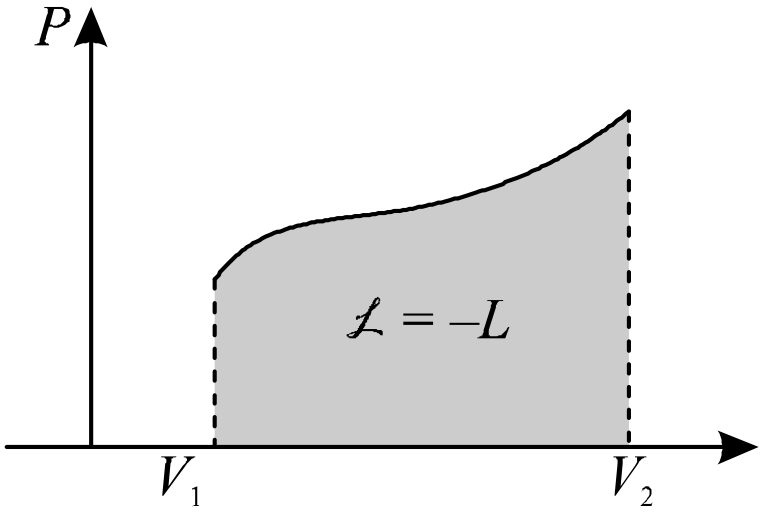
$$\boldsymbol{Q = \Delta U + L}$$

$$\boldsymbol{\delta Q = dU + \delta L}$$ În cazul transformărilor infinitezimale



Lucrul mecanic





$\mathcal{L}$ este lucrul mecanic efectuat de forțele de presiune
L este lucrul mecanic efectuat de sistem asupra mediului

- Lucrul mecanic depinde de transformare!
- Lucrul mecanic depinde de parametrii de forță ai sistemuluui și de parametrii de poziție

Aplicatii ale principiului I al termodinamicii

- **Conducția termică:** transferul de căldură se realizează prin contact direct între corpuri

- **Convecția termică:** transferul de căldură se realizează prin intermediul unui fluid de convecție

- **Radiația termică:** toate corpurile cu temperatura mai mare de zero absolut emit energie sub formă de căldură și radiații electromagnetice



Conducția termică

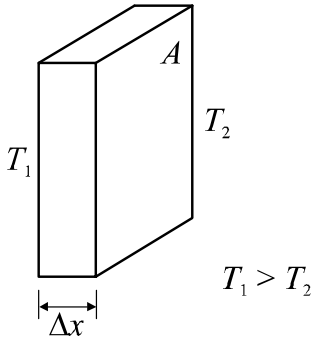
- Două corpuri aflate în contact termic, schimbă căldură între ele până la realizarea echilibrului termic

- Dacă sistemul format de cele două corpuri este izolat de mediul înconjurător atunci cantitatea de căldură cedată de corpul cald este egală cu cantitatea de căldură primită de corpul rece

- Cantitatea de căldură schimbată de un corp depinde de variația temperaturii sale și de natura materialului din care este constituit

- Experimental, s-a dedusă că energia transferată în unitatea de timp prin contact termic (**rata de transfer**) este proporțională cu aria suprafeței prin care are loc transferul și invers proporțională cu grosimea materialului

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \alpha A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$



Densitatea fluxului de căldură $j = \frac{P}{A}$

Convecția

Transferul are loc prin intermediul fluidului. Dacă mișcarea este forțată (cu ajutorul unei pome), vorbim despre convecție forțată.

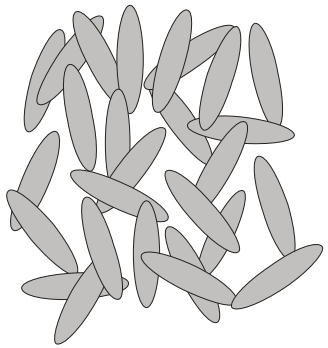
Radiația termică

Energia emisă de un corp cu temperatura mai mare de zero absolut este proporțională cu puterea a 4-a a temperaturii

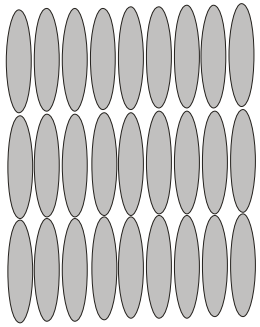
- Există situații în care transferul de căldură nu are drept rezultat variația de temperatură. În aceste cazuri apar **transformările de fază** (trecerea sistemului dintr-o fază în alta)

Exemple de transformări de fază:

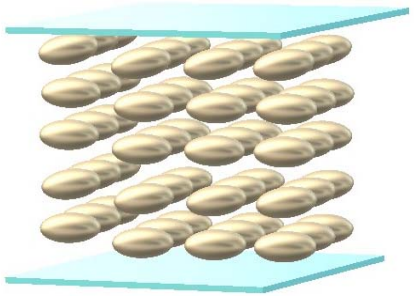
- Schimbarea stări de agregare: topire , vaporizare, solidificare, condensare, sublimare, desublimare..
- Transformări fără schimbarea stării de agregare. De ex cazul cristalelor lichide

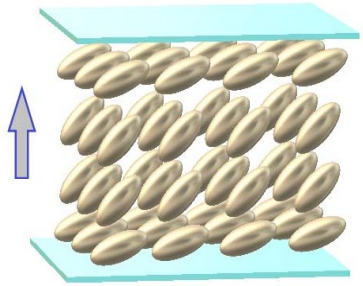


Lichid izotrop



Cristal lichid nematic





$$I = I_0 \sin^2 \left[\frac{\pi L \Delta n}{2\lambda} \left(2 - \theta_m^2 + \frac{\theta_m^4}{4} \right) \right]$$

Transformările simple ale gazului ideal

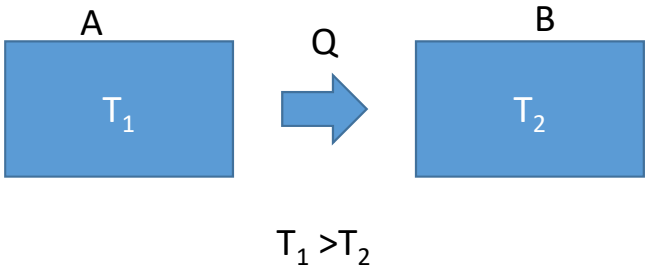
- **Transformarea izotermă:** termperatura sistemului rămâne constantă în timpul transformării

- **Transformarea izobară:** transformarea în care presiunea se menține constantă

- **Transformarea izocora:** transformarea in care volumul se mentine constant

APLICATIE: Folosind principiul I al termodinamicii determinati lucrul mecanic, variatia energiei interne si caldura schimbata pentru fiecare process pentru gazul ideal
TEMA : Scrieti legile transformarilor simple ale gazului real

PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII



$T_1 > T_2$

Corpul cu temperatura mai mare cedează căldură corpului cu temperatura mai mică. Conform primului principiu al termodinamicii, cantitatea de căldură cedată este

$$Q = L + \Delta U$$

Adică depinde doar de variatia de temperatură a corpului A si de lucrul mecanic efectuat de acesta (Atunci cand corpul cedează căldură, temperatura lui scade si dimensiunile se reduc)

Corpul A poate ceda căldură până ajunge la temperatura de zero absolut indiferent de temperatura corpului B.

FORMULAREA CLAUSIUS

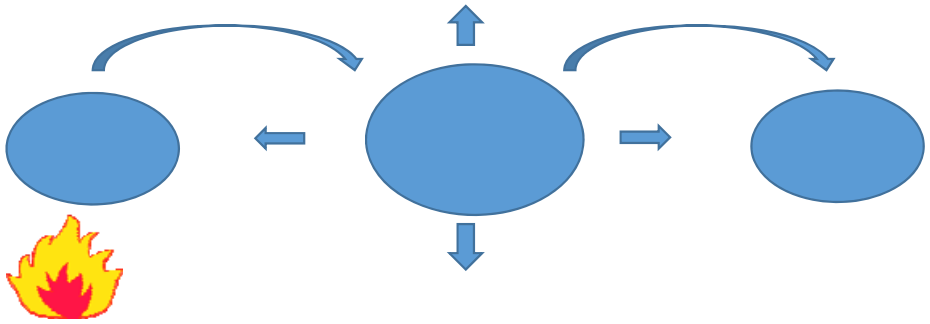
Este imposibil de realizat o transformare al cărui unic rezultat să fie transferul căldurii de la o sursă cu tempreatură dată la o sursă cu temperatură mai mare.

In cazul unei transformări ciclice variația energiei interne este egală cu zero

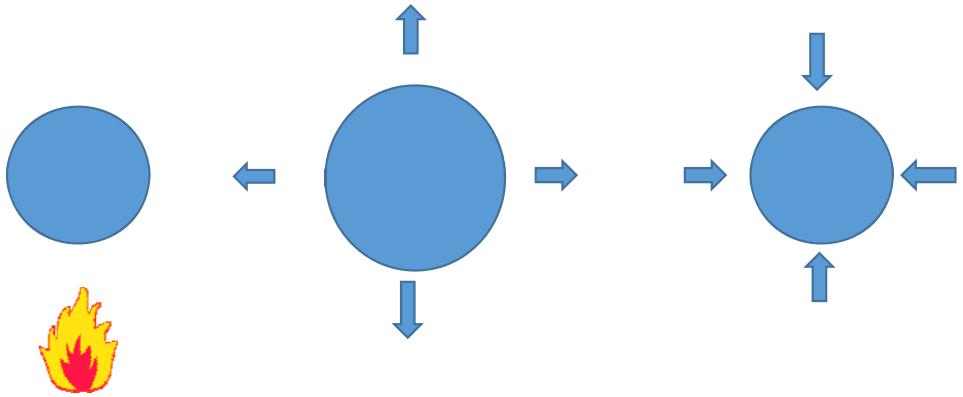
$$\Delta U = 0$$

Adică un corp poate folosi intreaga cantitate de căldură primită de la un rezervor termic pentru a o transforma in lucru mecanic

$$Q = L$$



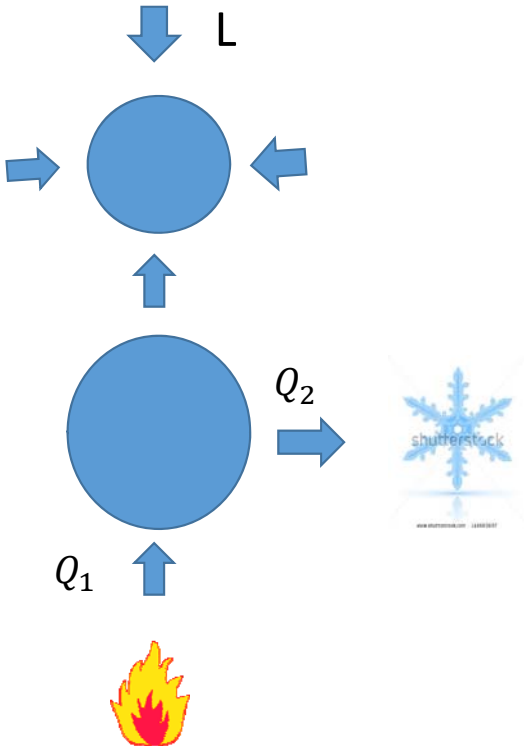
Un corp primește căldură din exterior, se dilată (cedează lucru mecanic) si apoi revine in starea initială fără a primi lucru mecanic din exterior. IMPOSIBIL



FORMULAREA THOMSON

Într-o transformare ciclică monotermă sistemul nu poate ceda lucru mecanic în exterior. Dacă transforamrea este şi reversibilă sistemul primeşte lucru mecanic din exterior.

CONCLUZIE: Intr-o transformare ciclică reversibilă, un sistem poate efectua lucru mecanic daca cedează o parte din căldură unui alt rezervor termic



$$Q = L \Rightarrow Q_1 + Q_2 = L$$

Adică

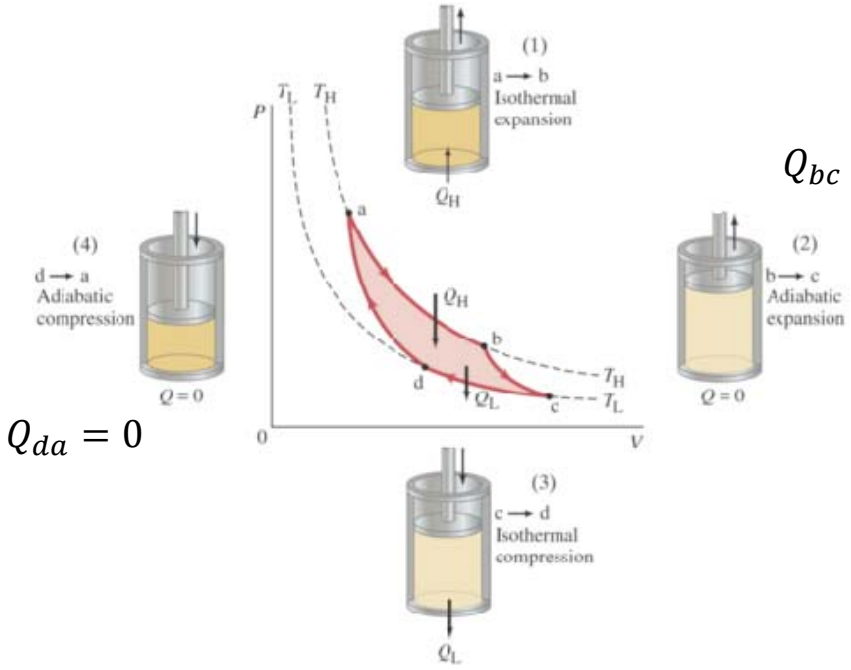
$$Q_1 - |Q_2| = L$$ deoarece $Q_2 < 0$

Q_1 cantitatea de căldură primită de la sursa caldă
Q_2 cantitatea de căldură cedată sursei reci

Randamentul transformarii reprezintă raportul dintre lucrul mecanic efectuat si cantitatea de căldură consumată (primită)

Sistemul cel mai eficient functionează după un ciclu Carnot

$$Q_{ab} = L = \int_{V_a}^{b} pdV = \int_{V_a}^{V_b} \frac{\nu RTh}{V} dV = \nu RTh \ln \frac{V_b}{V_a}$$



$Q_{bc} = 0$

$Q_{da} = 0$

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} < 0$$

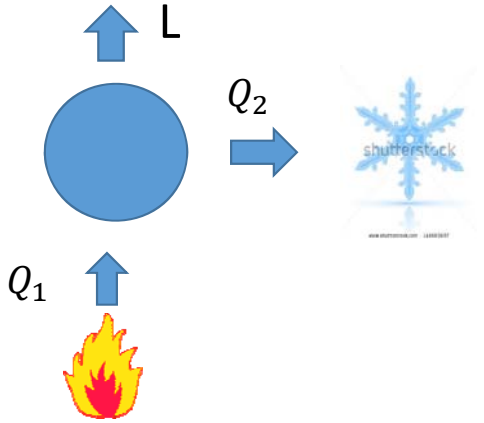
$$\eta = 1 - \frac{|Q_{cd}|}{Q_{ab}} = 1 - \frac{\nu RT_c \ln \frac{V_c}{V_d}}{\nu RT_h \ln \frac{V_b}{V_a}}$$

$$\left.\begin{aligned} p_b V_b^{\gamma} &= p_c V_c^{\gamma} \\ p_d V_d^{\gamma} &= p_a V_a^{\gamma} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{p_b V_b}{p_a V_a}\left(\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}}\right) = \frac{p_c V_c}{p_d V_d}\left(\frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}}\right)$$

$$\left.\begin{aligned} p_a V_a &= p_b V_b \\ p_c V_c &= p_d V_d \end{aligned}\right\}$$

Deci $\quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}}$$



$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0 \qquad (1)$$

Generalizam relatia (1) in cazul unui sistem care schimbă căldură cu n rezervoare termice $\sum_n \frac{Q_n}{T_n} = 0$ (2)

In cazul unei transformări ciclice în care căldura variază în mod continuu, relatia (2) devine

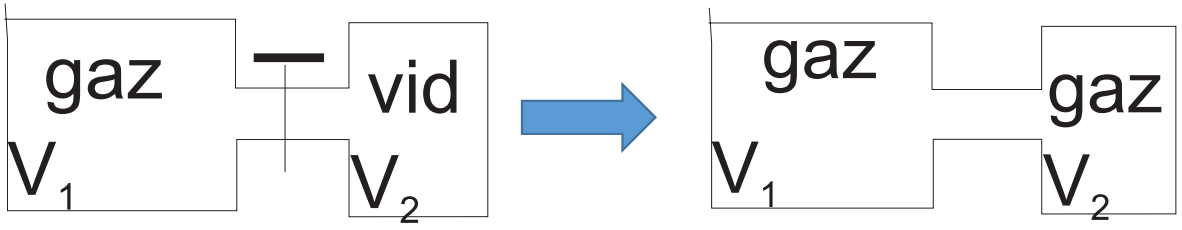
$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0 \qquad dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \quad \oint dS = 0$$

$$Q = T\Delta S$$

Reformularea principiului I al termodinamicii pentru procese reversibile

$$dU = \delta Q + \delta L \quad \Leftrightarrow \quad dU = TdS - pdV$$ ecuaţia fundamentală pentru procesele reversibile.

Variaţia entropiei în cazul sistemelorl **ireversibile**



Deschidem robinetul:
Gazul se destinde la temperatura constantă $\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$

$$Q = L$$

$$T\Delta_i S = \nu RT \ln \frac{V_2 + V_1}{V_1} > 0 \quad \longrightarrow \quad T \cdot d_i S > 0$$

Concluzie

Entropia totală a unui sistem izolat care suferă o transformare nu poate scădea. Dacă procesul este ireversibil, entroia totală a sistemului izolat creşte. Dacă procedeul este reversibil entropia totală a sistemului rămâne constantă. Când se lucrează cu sisteme neizolate creşterea entropiei se referă la entropia totală (a sistemului şi a mediului).

Consideram un proces ciclic ireversibil

$$dS = d_i S + d_e S = d_i S + \frac{\delta Q}{T} \quad \text{dar} \quad d_i S > \frac{\delta Q}{T} \quad \text{deci} \quad \oint dS > \oint \frac{\delta Q}{T}$$

Entropia este o marime de stare, deci intr-un process ciclcic

$$\oint dS = 0$$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$

INEGALITATEA LUI CLAUSIUS

Principiul al III-lea al termodinamicii

Principiul al II-lea, pentru procese reversibile ⟹ $dS = \frac{\delta Q}{T}$

W. Nernst ⟹ variatiile entropiei sunt din ce in ce mai mici, pe masura ce scade temperatura

⇓

La temperatura de zero absolut, entropia unui corp chimic pur are o valoare constanta independenta de variatia altor parametri ⟺ $\lim_{T \to 0} S = S_0$

Planck

Cand temperatura tinde catre zero absolut, entropia unui corp chimic pur tinde catre zero. ⟺ $\lim_{T \to 0} S = 0$

Ciclu Carnot

Temperatura sursei calde $T_1 = T$

Temperatura sursei reci $T_2 = 0$ K

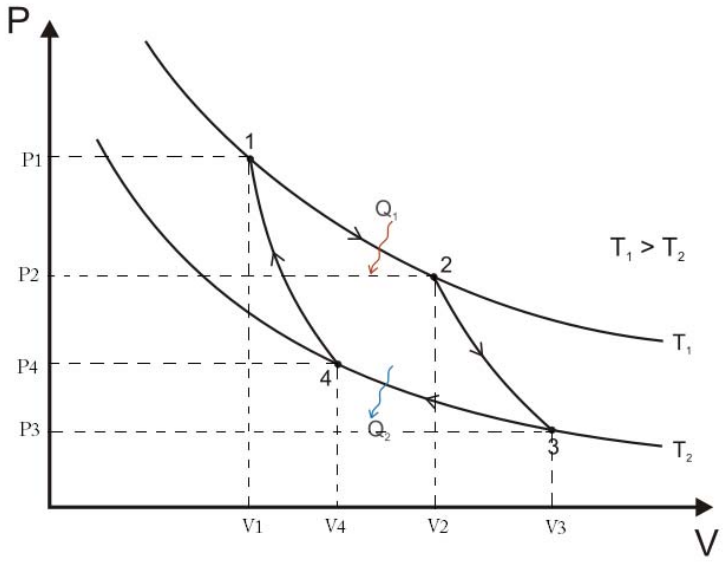
Principiul II ➡ $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ ➡ $\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0$

$1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 4$ — Procese izoterme

$2 \rightarrow 3$, $4 \rightarrow 1$ — Procese adiabatice ➡ $\Delta S_{23} = \Delta S_{41} = 0$

$T_2 = 0$ ➡ $\Delta S_{34} = 0$

➡ $\Delta S_{12} = \frac{Q_{12}}{T} = 0$



CONTRADICTIE

$Q_{12} \neq 0$

Consecinta

Atingerea temperaturii de zero absolut este imposibila

Functii caracteristice

O functie caracteristica (potential termodinamic) este o functie de stare din cunoasterea careia se pot determina toate proprietatile sistemului.

- ***Energia interna***
- ***Energia libera***
- ***Entalpia***
- ***Entalpia libera (Potential Gibbs)***

Energia interna

Ecuatia fundamentala (cum reiese din principiul I al termodinamicii) a termodinamicii in cazul in care lucrul mecanic este datorat numai presiunii este

$$dU = TdS - pdV$$

Observatii

- Ecuatia contine cinci marimi: U, T, S, p, V
- Starea sistemului este descrisa de T *si* V ⟶ avem inca trei necunoscute
- Pentru a descrie sistemul avem nevoie de inca doua ecuatii

Ecuatia termica de stare $p = p(V,T)$

Ecuatia calorica de stare $U = U(V,T)$ ⟶ Daca exprimam $U = U(S,V)$ ⟶ Avem nevoie de o singura ecuatie pentru caracterizarea sistemului

⟶ $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$ ⟶

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

Cunoscand energia intern, putem determina temperatura si presiunea

Energia libera

Prin definitie, energia libera este $F = U - TS$

- Pentru un proces reversibil in care lucrul mecanic este datorat doar presiunii

$$dF = -pdV - SdT$$

- F este functie caracteristica in *V* si *T* $F\,(V,T)$

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \\ S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \end{cases}$$

- In cazul unui proces izoterm reversibil

$$dF = -pdV = \delta\mathcal{L} = -\delta L$$

Lucrul mecanic efectuat de mediu este egal cu variatia energiei libere.
Daca sistemul efectueaza un lucru mecanic (L > 0), atunci energia sa libera scade (dF < 0).

In cazul unui proces izoterm ireversibil

$$\frac{\delta Q}{T} \leq dS \quad \Rightarrow \quad Q \leq TS_f - TS_i \quad \xrightarrow{\text{Principiul I}} \quad \Delta U + L \leq TS_f - TS_i$$

$$\Rightarrow \quad L \leq -\Delta U + T\Delta S = -\Delta U + \Delta(TS) = -\Delta(U - TS) = -\Delta F \quad \Rightarrow \quad \boxed{L \leq -\Delta F}$$

- *Lucrul mecanic maxim pe care îl efectueaza un sistem termodinamic aflat în contact cu un termostat este egal cu variatia energiei libere cu semn schimbat.*

- Semnificatia fizica a enegiei libere: Variatia energiei liberee este legata de cantitatea de energie termica din sistem care poate fi transformata în energie mecanica.

Conditia generala de echilibru pentru un sistem cu volum constant aflat în contact cu un termostat.

Sistem izolat $dS \geq 0$

Entropia → creste, in cazul unui proces ireversibil
Entropia → ramane constanta in cazul unui proces reversibil

La echilibru, entropia atinge valoarea maxima

Cazul unui proces ireversibil

$$U = F + TS \Rightarrow dU = dF + TdS + SdT \Rightarrow$$

$$\delta Q = dU - \delta \mathcal{L} = dF + TdS + SdT + pdV$$

$$\delta Q \leq TdS$$

$$TdS \geq dF + TdS + SdT + pdV$$

$$dF \leq -SdT - pdV$$

La T =ct si V= ct $\Rightarrow$ $dF \leq 0$

- Unsistem aflat la temperatura constanta si volum constant ajunge la echilibru termodinamic când valoarea energiei sale libere devine minima.
- Energia libera este o functie caracteristica potrivita pentru a studia sistemele aflate la volum constant si temperatura constanta.

Entalpia

Prin definitie, este data de relatia

$$H = U + pV \Rightarrow dH = TdS - pdV + Vdp + pdV \Rightarrow dH = TdS + Vdp$$

H este functie de entropie si presiune, H = H (S; p).

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S dp \Rightarrow \begin{cases} T = -\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \\ V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \end{cases}$$

Entalpia libera (potentialul Gibbs)

În multe transformari termodinamice presiunea si temperatura sistemului nu variaza ci ramân egale cu presiunea si temperatura mediului ambiant. Sa consideram o transformare la temperatura constanta si presiune constanta. Atunci lucrul mecanic efectuat de sistem este:

$$L = p\,(V_f - V_i)$$

Definim entalpia libera $G = F + pV = U - TS + pV$

$$dG = TdS - pdV - TdS - SdT + pdV + Vdp \Rightarrow dG = Vdp - SdT \Rightarrow G = G(p,T)$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT \Rightarrow \begin{cases} V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \\ S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \end{cases}$$